

Deep Learning Appliqué en Entreprise

Proposition de sujet pour l'évaluation individuelle (KODJO Messanh Yaovi)

1. Informations générales

- Titre du Projet : Système de détection automatisée de défauts de surface par vision par ordinateur.
- Domaine d'Application : Maintenance prédictive / Contrôle Qualité Industriel.
- Technologie: Réseaux de neurones convolutifs (CNN).

2. Contexte et problématique métier

Dans le milieu industriel, l'inspection visuelle manuelle des matériaux (comme l'acier ou les composants électroniques) est une tâche répétitive, coûteuse et sujette à l'erreur humaine. Une faille non détectée peut entraîner des pannes majeures ou des retours clients coûteux.

La problématique : comment automatiser la détection et la classification des défauts de surface en temps réel pour garantir une qualité de production constante et réduire les coûts de maintenance ?

3. Objectifs du projet

- Identifier les types de défauts critiques sur une surface donnée.
- Développer un modèle de Deep Learning capable de classer les images en "Saines" ou "Défectueuses" (avec identification du type de défaut).
- Analyser l'impact potentiel sur le ROI (Retour sur Investissement) de l'entreprise.

4. Impact métier attendu

- Réduction des coûts : diminution des rebuts et des interventions de maintenance d'urgence.
- Efficacité : gain de temps significatif par rapport à une inspection manuelle.
- Fiabilité : standardisation du contrôle qualité sur toute la chaîne de production.